FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

Module : Physiologie Humaine (S5)	**Responsable : Pr A. Amssayef**
TD de Physiologie Cardiovasculaire	
Année universitaire : 2025 - 2026	

Exercice 1 : Cochez la bonne réponse

1. **Quelle est la fonction principale des *funny channels* dans les cellules nodales du cœur ?**
a) Sortie de potassium lors de la repolarisation
b) Entrée lente de calcium lors du plateau
c) Entrée de sodium activée par hyperpolarisation
d) Fermeture des canaux sodiques
2. **La période réfractaire du myocarde est longue car elle :**
a) Permet la sommation des contractions
b) Empêche le tétanos en bloquant une nouvelle excitation
c) Favorise une contraction rapide et répétée
d) Est identique à celle du muscle squelettique
3. **Parmi les effets suivants, lequel n'est pas un effet inotrope ?**
a) Augmentation de la force de contraction
b) Modification de la fréquence cardiaque
c) Interaction avec les récepteurs bêta-adrénergiques
d) Libération accrue de calcium intracellulaire
4. **La valve mitrale se situe entre :**
a) Oreillette droite et ventricule droit
b) Oreillette gauche et ventricule gauche
c) Ventricule gauche et aorte
d) Ventricule droit et artère pulmonaire
5. **Quel mécanisme est à l'origine de la phase plateau (phase 2) du potentiel d'action dans les cellules contractiles cardiaques ?**
a) Entrée massive de sodium
b) Sortie rapide de potassium
c) Entrée lente de calcium compensée par la sortie de potassium
d) Fermeture des canaux chlorures
6. **Quelle est la principale conséquence physiologique de l'absence de jonctions communicantes entre le syncytium auriculaire et le syncytium ventriculaire ?**
a) Les oreillettes et les ventricules se contractent simultanément
b) L'excitation ventriculaire est retardée et assurée par le système de conduction spécialisé
c) L'influx nerveux passe directement du myocarde auriculaire au ventriculaire
d) Les oreillettes ne se contractent pas
7. **Le peptide natriurétique atrial (FAN) sécrété par les cellules myoendocrines a principalement pour effet :**

a) D’augmenter la pression artérielle en provoquant une vasoconstriction
b) De réduire la volémie et la pression artérielle en augmentant l’excrétion de sodium et d’eau
c) D’augmenter la force de contraction myocardique
d) De stimuler la sécrétion d’adrénaline

8. **Quelle propriété fondamentale du muscle cardiaque empêche la sommation des contractions et le tétanos ?**
a) La contraction synchrone en masse
b) La période réfractaire longue, presque égale à la durée de la contraction
c) Le fort recrutement de fibres musculaires
d) La présence de tissu conjonctif entre les fibres

9. **Quel mécanisme assure la coordination du remplissage ventriculaire optimal lors du cycle cardiaque ?**
a) La contraction simultanée des oreillettes et des ventricules
b) La contraction auriculaire précédant celle des ventricules, augmentant la précharge ventriculaire
c) La contraction des ventricules avant celle des oreillettes
d) L’ouverture simultanée des valves auriculo-ventriculaires et sigmoïdes

10. **Quel est la signification de l’onde T sur un électrocardiogramme (ECG) ?**
a) Dépolarisation auriculaire
b) Repolarisation ventriculaire
c) Dépolarisation ventriculaire
d) Relaxation auriculaire

11. **Quel est le rôle principal de la pompe Na^+/K^+-ATPase dans le maintien du potentiel de repos ?**
a) Produire de l’ATP
b) Maintenir les gradients ioniques de sodium et de potassium
c) Ouvrir les canaux calciques
d) Fermer les jonctions communicantes

12. **Quel est le rôle principal du nœud auriculo-ventriculaire (AV) dans la conduction cardiaque ?**
a) Générer le potentiel d’action principal
b) Retarder la conduction afin de permettre le remplissage ventriculaire
c) Accélérer la propagation de l’influx vers les oreillettes
d) Contrôler la fréquence respiratoire

13. **Quels sont les deux bruits entendus à l’auscultation du cœur et à quoi correspondent-ils ?**
a) Fermeture des valves auriculo-ventriculaires et ouverture des valves aortiques
b) Fermeture des valves auriculo-ventriculaires et fermeture des valves sigmoïdes
c) Ouverture des valves auriculo-ventriculaires et fermeture des valves sigmoïdes
d) Fermeture des valves sigmoïdes et ouverture des valves auriculo-ventriculaires.

Exercice 2 :

A partir de la seule exploitation des données expérimentales, on se propose d'élabore un raisonnement qui conduit à la présentation de quelques mécanismes de la régulation de la pression artérielle.

Document 1 :

Chez les grands brûlés, on observe la formation d'œdèmes résultant de l'accumulation de plasma dans les espaces intercellulaires. Lorsque la perte de plasma atteint environ 8 % du volume plasmatique total, on constate une élévation de la concentration sanguine de la vasopressine.

Taux sanguin de vasopressine	Volume d'urine emise en 24 h (en litre)
Faible	23,5
Eleve	0,5
Document 1	

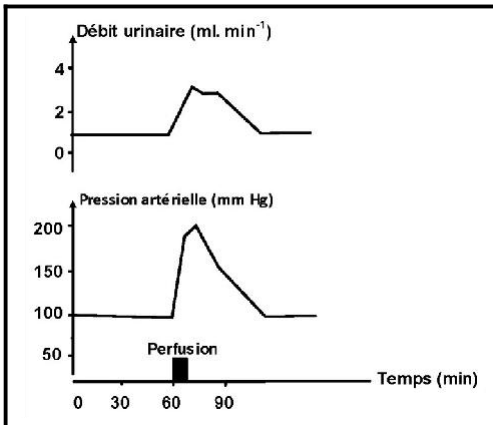
Des mesures permettent d'obtenir les résultats consignés dans le tableau du document 1.

1) *A partir d'une exploitation des résultats du tableau, proposez une hypothèse expliquant le but de l'augmentation du taux sanguin de vasopressine.*

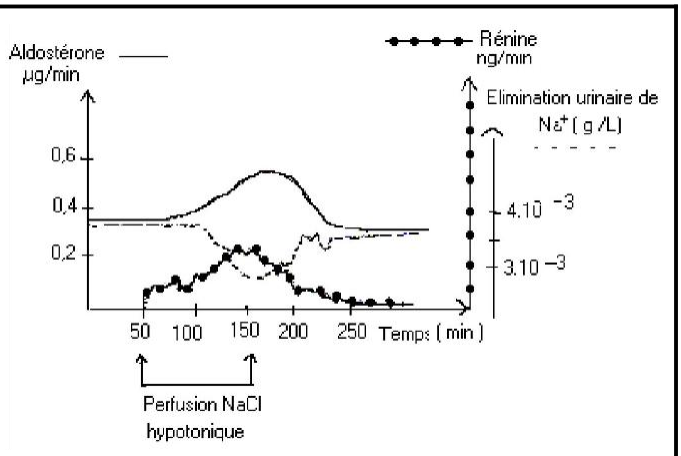
Document 2 :

Chez les animaux dont on a sectionné les nerfs provenant des barorécepteurs, on a pratiqué une perfusion de liquide physiologique. Les effets de cette perfusion sont donnés par le document 2.

2) *Analysez ces résultats et donnez une conclusion.*



Document 2



Document 3

Document 3 :

Le document 3 montre les variations des taux de rénine et d'aldostérone et de l'élimination urinaire du sodium, à la suite de la perfusion d'une solution de NaCl hypotonique (moins concentrée que le plasma).

3) *Analysez les variations provoquées par la perfusion d'une solution de NaCl hypotonique afin d'expliquer le mécanisme le mécanisme de régulation de la pression artérielle mis en jeu.*
4) *Expliquez pourquoi les sujets atteints de tumeurs des corticosurrénales ont un taux de rénine très bas.*